historical data record land tech

তোমার নতুন design-টা আমি review করে দেখলাম। তোমার চাওয়া অনুযায়ী system-টা আরও পরিষ্কারভাবে design করা যায়। বিশেষ করে একটি জমির জন্য একটি Master Document, তার ভেতরে চার ধরনের নথি, AI দিয়ে নির্দিষ্ট তথ্য extract, Admin-এর verification, Audit Log এবং শেষে Unique Land ID ও QR Code generate—এই flow-টাই মূল design হবে।

এখানে User-এর অংশ আগের মতোই থাকবে। শুধু Admin-এর workflow এবং document structure তোমার নতুন ধারণা অনুযায়ী সাজানো হবে।

১. সম্পূর্ণ System Design

Admin Dashboard

নতুন জমির নথি তৈরি

চার ধরনের নথি

খতিয়ান

পর্চা

দলিল

নামজারি

প্রতিটি বিভাগে নির্দিষ্ট নথির ধরন নির্বাচন করতে হবে

PDF নথি আপলোড

Admin-কে আলাদা করে তথ্য টাইপ করতে হবে না

AI/OCR দিয়ে নির্ধারিত তথ্য Extract

নথির ধরন অনুযায়ী আগে থেকে নির্ধারিত ফিল্ড

যাচাইয়ের অপেক্ষায়

সংগৃহীত তথ্য মূল নথির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা

Admin-এর যাচাই ও সংশোধন

ভুল হলে Edit → Save → Audit Log

একটি Master Document

চার বিভাগ, সংশ্লিষ্ট নথি ও একটি Unique Land ID

QR Code Generate

সব প্রয়োজনীয় ধাপ শেষ করে Save/Finalize করলে

২. Admin Dashboard থেকে নতুন জমির নথি তৈরি

Admin যখন “নতুন জমির নথি তৈরি” অপশনে ক্লিক করবে, তখন একটি নতুন জমির নথি তৈরির পেজ খুলবে।

সেখানে থাকবে চারটি অপশন:

খতিয়ান

খতিয়ানের ধরন নির্বাচন → PDF আপলোড

পর্চা

পর্চার ধরন নির্বাচন → PDF আপলোড

দলিল

দলিলের ধরন নির্বাচন → PDF আপলোড

নামজারি

নামজারির ধরন নির্বাচন → PDF আপলোড

গুরুত্বপূর্ণ: এই চারটি অপশন চারটি আলাদা জমির রেকর্ড নয়। এগুলো একই জমির Master Document-এর অধীনে থাকা চারটি বিভাগ। কোনো বিভাগে একাধিক নথি থাকলে সেগুলোও একই Master Document-এর মধ্যে যুক্ত হবে।

৩. খতিয়ান অপশনে ক্লিক করলে

প্রথমে খতিয়ানের ধরন দেখাবে। প্রতিটি ধরনের নিচে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা থাকবে, যাতে Admin সহজে সঠিক ধরন নির্বাচন করতে পারে।

খতিয়ানের ধরন

সিএস খতিয়ানক্যাডাস্ট্রাল জরিপের রেকর্ডএসএ খতিয়ানস্টেট অ্যাকুইজিশন জরিপের রেকর্ডআরএস খতিয়ানরিভিশনাল জরিপের রেকর্ডবিএস/বিআরএস খতিয়ানবাংলাদেশ জরিপ বা সংশ্লিষ্ট সংশোধিত জরিপের রেকর্ডনামজারি খতিয়াননামজারি প্রক্রিয়ায় তৈরি বা হালনাগাদ রেকর্ড

এখানে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে: এগুলো তোমার প্রস্তাবিত UI-এর ধরন। বিশেষ করে বিএস/বিআরএস এবং নামজারি খতিয়ানের শ্রেণিবিন্যাস বাস্তব নথি ও স্থানীয় সরকারি পরিভাষার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। সিস্টেমে নথির আসল নাম ও জরিপের ধরন আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা ভালো।

৪. বাকি তিনটি বিভাগের ধরন

একই পদ্ধতিতে বাকি বিভাগগুলোও কাজ করবে।

পর্চার ধরন

প্রস্তাবিত UI অপশন

- সাধারণ পর্চা
- সার্টিফায়েড পর্চা
- মাঠ পর্চা
- খসড়া পর্চা

দলিলের ধরন

প্রস্তাবিত UI অপশন

- সাফ-কবলা দলিল
- দানপত্র/হেবা দলিল
- বণ্টননামা দলিল
- বায়নাপত্র
- উইল/ওসিয়তনামা
- বন্ধকী দলিল

নামজারির ধরন

প্রস্তাবিত UI অপশন

- ক্রয়সূত্রে নামজারি
- উত্তরাধিকারসূত্রে নামজারি
- বণ্টনসূত্রে নামজারি
- অন্যান্য কারণে নামজারি

প্রতিটি ধরনের জন্য সিস্টেমে আলাদা extraction configuration থাকবে। ফলে দলিলের PDF থেকে দলিল নম্বর, ক্রেতা-বিক্রেতার নাম ও নিবন্ধনের তথ্য extract হবে; খতিয়ান থেকে খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর ও জমির পরিমাণের মতো তথ্য extract হবে।

P1: নতুন জমির নথি তৈরি ও ব্যবস্থাপনা

সিস্টেমে **“নতুন জমির নথি তৈরি”** অপশনে ক্লিক করলে একটি নির্দিষ্ট জমির জন্য প্রয়োজনীয় নথি তৈরি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার একটি ইন্টারফেস প্রদর্শিত হবে। এই ইন্টারফেসে নথিগুলোকে চারটি প্রধান ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হবে:

১. **খতিয়ান (Khatian)**
২. **পর্চা (Porcha)**
৩. **দলিল (Deed)**
৪. **নামজারি (Mutation)**

প্রতিটি ক্যাটাগরির অধীনে নথির ধরন অনুযায়ী একাধিক সাব-ক্যাটাগরি বা টাইপ থাকবে। উদাহরণস্বরূপ:

- **খতিয়ান:** CS খতিয়ান, SA খতিয়ান, RS খতিয়ান, BS/BRS খতিয়ান ইত্যাদি।
- **পর্চা:** CS পর্চা, SA পর্চা, RS পর্চা, BS/BRS পর্চা ইত্যাদি।
- **দলিল:** সাফ-কবলা দলিল, দানপত্র দলিল, হেবা দলিল, বণ্টননামা দলিল, বিনিময় দলিল ইত্যাদি।
- **নামজারি:** নামজারি খতিয়ান, নামজারি আদেশ, নামজারি আবেদন-সংক্রান্ত নথি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি।

প্রতিটি নথির টাইপের পাশে একটি **“+” (Add) বাটন** থাকবে। এই বাটনে ক্লিক করে ব্যবহারকারী একই জমির জন্য ওই নির্দিষ্ট টাইপের একাধিক PDF নথি আপলোড ও সংরক্ষণ করতে পারবেন।

উদাহরণস্বরূপ, একটি নির্দিষ্ট জমির জন্য একাধিক CS খতিয়ান, একাধিক দানপত্র দলিল অথবা একাধিক নামজারি-সংক্রান্ত নথি থাকতে পারে। তাই সিস্টেমে প্রতিটি টাইপের জন্য শুধু একটি PDF আপলোডের সীমাবদ্ধতা থাকবে না; বরং প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক নথি যুক্ত করা যাবে।

প্রতিটি আপলোড করা নথির জন্য আলাদা রেকর্ড তৈরি হবে। প্রয়োজনে প্রতিটি নথির নাম, নথি নম্বর, তারিখ, আপলোডের সময় এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। ব্যবহারকারী পরবর্তীতে নথিগুলো দেখতে, নতুন নথি যোগ করতে এবং অনুমোদিত নিয়ম অনুযায়ী সেগুলো পরিচালনা করতে পারবেন।

মূল নকশাগত নীতি: একটি নির্দিষ্ট জমির অধীনে চারটি প্রধান নথি ক্যাটাগরি থাকবে; প্রতিটি ক্যাটাগরির অধীনে একাধিক নথির টাইপ থাকবে; এবং প্রতিটি টাইপের অধীনে প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক PDF নথি সংরক্ষণ করা যাবে। এর ফলে একই জমির সব প্রাসঙ্গিক নথি একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় সুসংগঠিতভাবে সংরক্ষণ ও পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

বিশেষভাবে মনে রাখবে: এখানে “নতুন জমির নথি তৈরি” বলতে সিস্টেমে একটি জমির জন্য নথির রেকর্ড বা সংগ্রহ তৈরি করা বোঝাবে—নতুন সরকারি খতিয়ান বা দলিল তৈরি করা নয়। এতে তোমাদের System Design-এর উদ্দেশ্য আরও পরিষ্কার থাকবে।

৫. PDF আপলোডের পর AI কী করবে?

তোমার ধারণা অনুযায়ী Admin কোনো তথ্য নিজে টাইপ করবে না। সিস্টেম আগে থেকেই জানবে কোন ধরনের নথি থেকে কোন তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে হবে।

উদাহরণ হিসেবে, একটি খতিয়ানের PDF আপলোড করলে:

আপলোড করা নথি

খতিয়ান.pdf

আপলোড

সিস্টেম যেসব তথ্য Extract করবে

তথ্যের নাম	নমুনা Extracted Value
খতিয়ান নম্বর	১০৫
জরিপের ধরন	আরএস
জেলার নাম	নরসিংদী
মৌজার নাম	নমুনা মৌজা
দাগ নম্বর	২০৭
রেকর্ডভুক্ত ব্যক্তির নাম	রহিমা বেগম
জমির পরিমাণ	০.১৫ একর

এগুলো সম্পূর্ণ কাল্পনিক উদাহরণ; বাস্তব জমির তথ্য নয়। কোনো তথ্য PDF-তে না থাকলে সিস্টেম অনুমান করে পূরণ করবে না।

Extraction কীভাবে কাজ করবে?

1. PDF Processing: PDF থেকে লেখা সংগ্রহ করবে। স্ক্যান করা ছবি হলে OCR ব্যবহার করবে।

2. Document-Type Configuration: Admin যে ধরন নির্বাচন করেছে, সিস্টেম সেই ধরনের জন্য নির্ধারিত ফিল্ডগুলো সংগ্রহ করবে।

3. Structured Extraction: Extract করা তথ্য নির্দিষ্ট ফিল্ডে সাজাবে; প্রয়োজনে AI ব্যবহার করে টেবিল, বাংলা নাম ও পুরোনো নথির কাঠামো বুঝবে।

4. Confidence/Uncertainty Check: অস্পষ্ট লেখা বা অনিশ্চিত তথ্য চিহ্নিত করবে।

5. Verification Queue: তথ্যগুলো Admin-এর যাচাইয়ের জন্য জমা হবে।

প্রযুক্তিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ: শুধু AI-কে একটি prompt দিলেই নির্ভুল extraction নিশ্চিত হবে না। নির্দিষ্ট schema, OCR, field validation এবং মূল PDF-এর সঙ্গে তথ্য মিলিয়ে দেখার ব্যবস্থা লাগবে। হাতে লেখা নথিতে ভুলের সম্ভাবনা বেশি।

৬. Admin-এর যাচাইয়ের পেজ

তথ্য Extract হওয়ার পর Admin-এর সামনে একই নথির দুই অংশ থাকবে:

- এক পাশে মূল PDF বা তার পৃষ্ঠা।
- অন্য পাশে Extract করা তথ্য।

প্রতিটি তথ্য মূল নথির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাবে।

যাচাইয়ের অপেক্ষায়

যাচাই বাকি

নথি নম্বর: নথি-খ-০০১

মূল নথি

PDF দেখুন · পৃষ্ঠা পরিবর্তন করুন · বড় করে দেখুন

সংগৃহীত তথ্য মূল নথির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা

রেকর্ডভুক্ত ব্যক্তির নাম

দাগ নম্বর

জমির পরিমাণ

সংশোধনের কারণ

এটি যাচাই পেজের নমুনা। বাস্তব সিস্টেমে প্রতিটি ফিল্ডের আগের মান, নতুন মান এবং মূল PDF-এর সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা সংরক্ষণ করা হবে।

সংশোধনের Audit Log-এর নমুনা দেখাও

বাস্তব সিস্টেমে এখানে `Save Corrections`, `Mark as Verified` এবং `Return for Correction`-এর মতো action থাকতে পারে। তুমি চাইলে UI-তে এগুলোর বাংলা নাম হবে:

- সংশোধন সংরক্ষণ
- যাচাই সম্পন্ন
- সংশোধনের জন্য ফেরত

একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য: তথ্য যাচাই করা এবং নথি প্রকাশের অনুমোদন দেওয়া একই ধাপ হওয়া উচিত নয়। প্রথমে Admin তথ্যের যথার্থতা যাচাই করবে। এরপর অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী প্রকাশ করা হবে।

৭. Audit Log কীভাবে কাজ করবে?

Admin যদি Extract করা তথ্যের কোনো ফিল্ড পরিবর্তন করে, সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি রেকর্ড রাখবে।

Audit Log-এর ফিল্ড	উদাহরণ
নথি নম্বর	নথি-খ-০০১
Admin ID	ADM-০০৭
পরিবর্তনের সময়	১৬-১০-২০২৬, ১০:৩০
পরিবর্তিত ফিল্ড	দাগ নম্বর
আগের তথ্য	২০৭
নতুন তথ্য	২৭০
সংশোধনের কারণ	মূল PDF-এর সঙ্গে মিলিয়ে সংশোধন
যাচাইয়ের অবস্থা	যাচাইয়ের অপেক্ষায়

এখানে তারিখ ও তথ্যগুলো উদাহরণমাত্র। Audit Log-এ শুধু শেষের পরিবর্তিত তথ্য নয়, আগের ও নতুন মান—দুটিই রাখতে হবে। সাধারণ Admin যেন পুরোনো Audit Log মুছে ফেলতে না পারে, সেটিও নিশ্চিত করতে হবে।

৮. একটি Master Document-এর মধ্যে চার বিভাগ রাখা

তোমার এই সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নযোগ্য। তবে database design-এ একটি বিষয় ঠিক রাখতে হবে।

Master Document

ভূমি-০০০০০১

একটি জমির কেন্দ্রীয় রেকর্ড

খতিয়ান

নথি-খ-০০১ · নথি-খ-০০২ · ...

পর্চা

নথি-প-০০১ · নথি-প-০০২ · ...

দলিল

নথি-দ-০০১ · নথি-দ-০০২ · ...

নামজারি

নথি-না-০০১ · নথি-না-০০২ · ...

একটি QR Code

এই Master Document-এর পরিচয় ও অনুমোদিত তথ্যের পেজে নিয়ে যাবে।

এখানে:

- `ভূমি-০০০০০১` হলো সিস্টেমের তৈরি অভ্যন্তরীণ Unique Land ID, সরকারি খতিয়ান বা দাগ নম্বর নয়।
- প্রতিটি আপলোড করা নথির নিজস্ব Document ID থাকবে।
- একই জমির একাধিক খতিয়ান, পর্চা, দলিল ও নামজারি নথি একই Master Document-এর সঙ্গে যুক্ত হবে।
- প্রতিটি নথির নিজস্ব verification status থাকবে। একটি নথি যাচাই সম্পন্ন হলেই অন্য তিনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাই সম্পন্ন হবে না।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম: কোনো পুরোনো দলিল বা খতিয়ানের সঙ্গে জমির সম্পর্ক নিশ্চিত না হলে শুধু একই নাম বা দাগ নম্বর দেখে সেটিকে Master Document-এ চূড়ান্তভাবে যুক্ত করা যাবে না। আগে সম্পর্ক যাচাই করতে হবে।

৯. কখন Unique Land ID এবং QR Code তৈরি হবে?

তোমার প্রস্তাব অনুযায়ী, সব প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে Admin যখন Save/Finalize করবে, তখন QR Code তৈরি হবে। এটি করা যায়, তবে ধাপগুলো এভাবে রাখলে ভালো হবে:

1. Admin নতুন Master Document তৈরি শুরু করবে।
2. সিস্টেম একটি internal draft ID তৈরি করবে, যাতে আপলোডের সময় নথিগুলো যুক্ত করা যায়।
3. Admin চার বিভাগের যেকোনো এক বা একাধিক বিভাগে নথি আপলোড করবে।
4. প্রতিটি নথির তথ্য Extract হবে এবং যাচাইয়ের অপেক্ষায় থাকবে।
5. Admin সংশোধন, যাচাই এবং অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ধাপ সম্পন্ন করবে।
6. Master Document Save/Finalize হলে স্থায়ী Unique Land ID এবং QR Code বরাদ্দ হবে—অথবা আগেই ID বরাদ্দ হয়ে থাকলে সেটিই স্থায়ী হবে।

আমার সুপারিশ হলো ID শুরুতেই তৈরি করা, কিন্তু QR Code-কে প্রকাশযোগ্য পেজের সঙ্গে যুক্ত করা। এতে মাঝপথে কাজ বন্ধ হলেও আপলোড করা নথি হারাবে না এবং একই জমির জন্য ভুল করে দ্বিতীয় ID তৈরির ঝুঁকি কমবে। QR Code তৈরি হলেও সেটি দিয়ে অননুমোদিত বা অযাচাইকৃত তথ্য প্রকাশ করা যাবে না।

১০. User-এর অংশ — আগের মতোই থাকবে

User-এর workflow-তে কোনো পরিবর্তন লাগবে না।

জমির তথ্য খুঁজুন

ভূমির Unique ID লিখুন অথবা QR Code স্ক্যান করুন।

জমি খুঁজুনকিউআর সংকেত স্ক্যান করুন

জমির রেকর্ডের বিভাগ

খতিয়ান

পর্চা

দলিল

নামজারি

User প্রতিটি বিভাগে গিয়ে অনুমোদিত ও প্রকাশযোগ্য তথ্য দেখতে পারবে। মূল PDF বা ব্যক্তিগত তথ্য দেখানোর আগে আলাদা access-control নিয়ম প্রয়োগ হবে।

১১. চূড়ান্ত Review: তোমার design-এ যে বিষয়গুলো নিশ্চিত করা দরকার

বিষয়	আমার সুপারিশ
একটি Master Document	প্রতিটি জমির জন্য একটি কেন্দ্রীয় রেকর্ড
চারটি বিভাগ	খতিয়ান, পর্চা, দলিল, নামজারি
নথির ধরন	প্রতিটি বিভাগের নিজস্ব type selection
PDF upload	Admin-এর হাতে তথ্য টাইপ করার প্রয়োজন নেই
AI extraction	প্রতিটি document type-এর নির্দিষ্ট schema
মূল নথি যাচাই	Extracted data-এর পাশে PDF দেখানো
Edit ও Audit Log	প্রতিটি পরিবর্তনের আগের ও নতুন মান সংরক্ষণ
QR Code	Master Document-এর পেজে নিয়ে যাবে; অনুমতি এড়িয়ে যাবে না
User view	আগের মতোই চার বিভাগ ও অনুমোদিত তথ্য
ভুল বা অস্পষ্ট লেখা	অনুমান না করে “অস্পষ্ট—যাচাই প্রয়োজন” দেখানো

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত সিদ্ধান্ত হলো: একটি জমির Master Document থাকবে, কিন্তু তার অধীনে প্রতিটি আপলোড করা নথির আলাদা record, আলাদা extraction result এবং আলাদা verification status থাকবে। UI-তে চারটি বিভাগ একই ডকুমেন্টের অংশ হিসেবে দেখা যাবে; database-এ আলাদা নথির রেকর্ড রাখলে ভবিষ্যতে একই জমির অনেকগুলো PDF পরিচালনা করা সহজ হবে।

আর AI দিয়ে তথ্য extract করাকে জমির মালিকানা নিশ্চিত করা হিসেবে দেখানো যাবে না। এটি নথির তথ্য ডিজিটাইজ ও যাচাইয়ে সহায়তা করবে; প্রকৃত আইনগত যাচাইয়ের বিকল্প হবে না।


১. সম্পূর্ণ System Design
Admin Dashboard
নতুন জমির নথি তৈরি
চার ধরনের নথি
খতিয়ান
পর্চা
দলিল
নামজারি
প্রতিটি বিভাগে নির্দিষ্ট নথির ধরন নির্বাচন করতে হবে

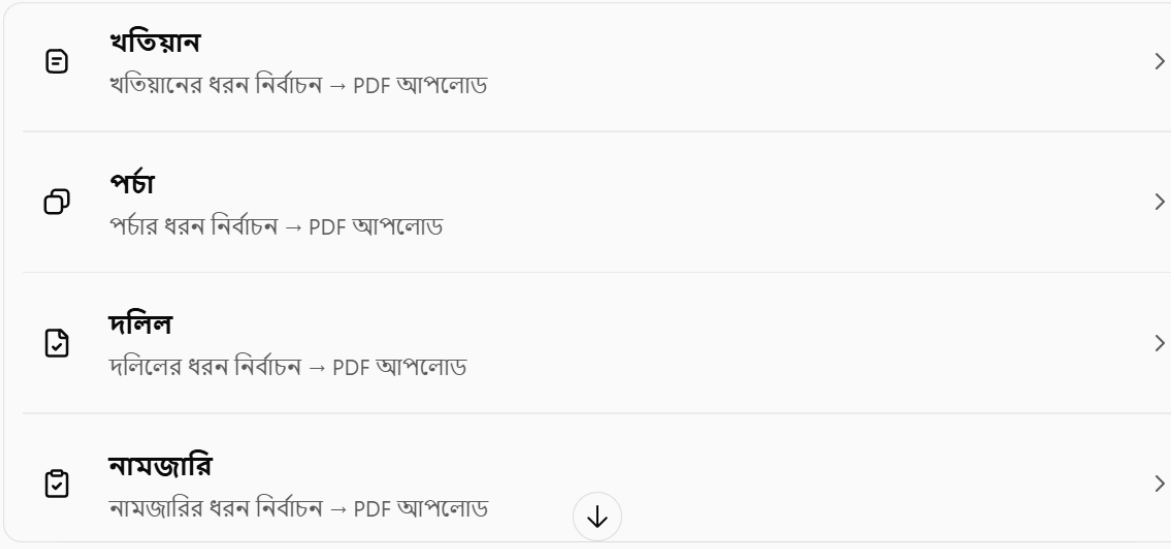

PDF নথি আপলোড
Admin-কে আলাদা করে তথ্য টাইপ করতে হবে না
AI/OCR দিয়ে নির্ধারিত তথ্য Extract
নথির ধরন অনুযায়ী আগে থেকে নির্ধারিত ফিল্ড
যাচাইয়ের অপেক্ষায়
সংগৃহীত তথ্য মূল নথির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা
Admin-এর যাচাই ও সংশোধন
ভুল হলে Edit → Save → Audit Log



২. Admin Dashboard থেকে নতুন জমির নথি তৈরি

Admin যখন "**নতুন জমির নথি তৈরি**" অপশনে ক্লিক করবে, তখন একটি নতুন জমির নথি তৈরির পেজ খুলবে।

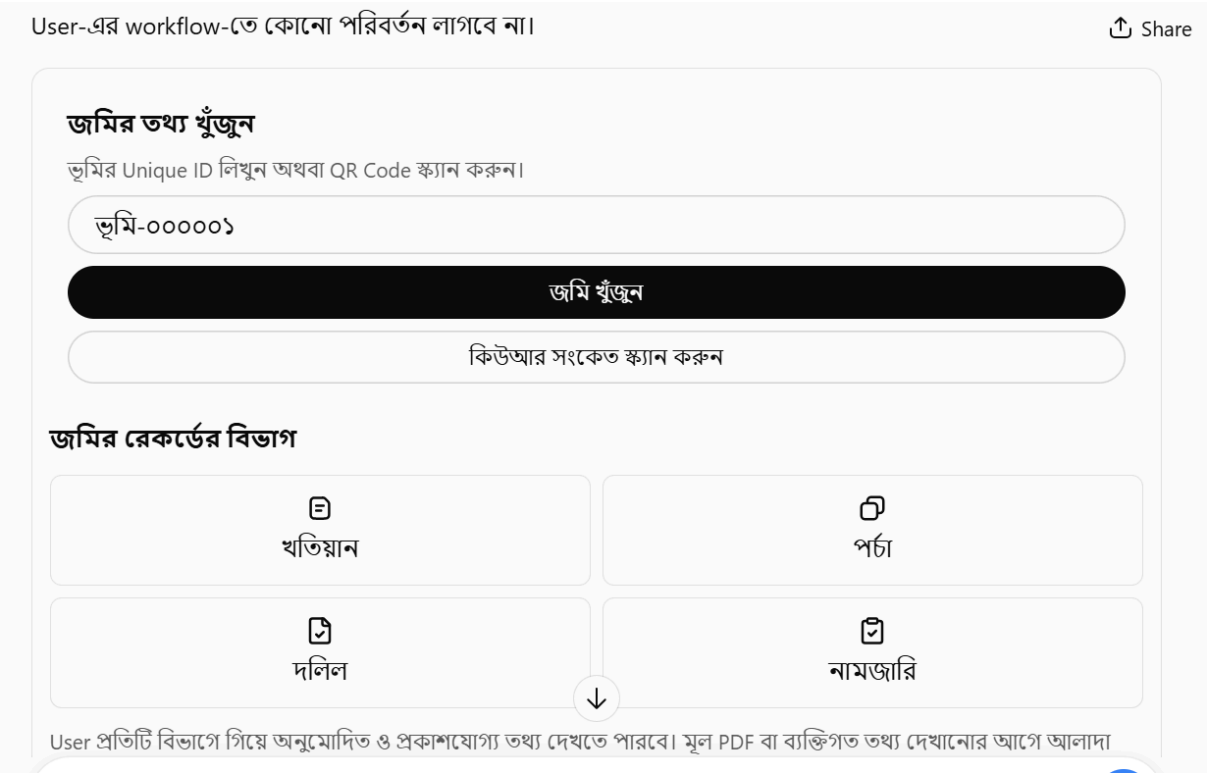
সেখানে থাকবে চারটি অপশন:



খতিয়ানের ধরন

- **সিএস খতিয়ান**
  ক্যাডাস্ট্রাল জরিপের রেকর্ড
- **এসএ খতিয়ান**
  স্টেট অ্যাকুইজিশন জরিপের রেকর্ড
- **আরএস খতিয়ান**
  রিভিশনাল জরিপের রেকর্ড
- **বিএস/বিআরএস খতিয়ান**
  বাংলাদেশ জরিপ বা সংশ্লিষ্ট সংশোধিত জরিপের রেকর্ড
- **নামজারি খতিয়ান**
  নামজারি প্রক্রিয়ায় তৈরি বা হালনাগাদ রেকর্ড





Problem 2: Verify Deeds & Ownership

Problem Statement (Rule Book অনুযায়ী):

Make land documents easy to verify (for example with QR codes, digital signatures, or hashing) so fake or changed copies are caught at once.

সহজ বাংলায়: জমির দলিল যেন সহজে যাচাই করা যায় এবং জাল বা পরিবর্তিত কপি শনাক্ত করা যায়, এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করা।

Proposed Solution: QR-Based Land Document Verification System

আমাদের solution-এ Problem 1-এর ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড সিস্টেম ব্যবহার করে একটি নতুন “নথির সত্যতা যাচাই” feature যোগ করা হবে। User কোনো জমির দলিলের PDF upload করে যাচাই করতে পারবে অথবা দলিলে থাকা QR Code scan করে সংশ্লিষ্ট রেকর্ড খুঁজে পাবে।

System-টি User-এর দেওয়া দলিল থেকে AI/OCR ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য extract করবে এবং আগে থেকে সংরক্ষিত নির্ভরযোগ্য রেকর্ডের সঙ্গে তুলনা করবে।

System কীভাবে কাজ করবে?

ধাপ ১: দলিল আপলোড বা QR Code Scan

User যাচাই করার জন্য দলিলের PDF upload করবে অথবা QR Code scan করবে।

ধাপ ২: তথ্য Extract করা

AI/OCR দলিল নম্বর, তারিখ, ক্রেতা-বিক্রেতার নাম, দাগ নম্বর ও জমির পরিমাণের মতো তথ্য সংগ্রহ করবে।

ধাপ ৩: সংরক্ষিত রেকর্ডের সঙ্গে তুলনা

System সংশ্লিষ্ট Master Document ও সংরক্ষিত দলিলের তথ্য খুঁজে বের করবে।

ধাপ ৪: তথ্য যাচাই

দলিলের তথ্য সংরক্ষিত তথ্যের সঙ্গে তুলনা করে মিল ও অমিল শনাক্ত করবে। প্রয়োজনে খতিয়ান, পর্চা ও নামজারির তথ্যও তুলনা করবে।

ধাপ ৫: Verification Report

User-কে যাচাইয়ের ফলাফল ও পাওয়া অমিলের বিবরণ দেখাবে।

Verification Report — User-কে যেভাবে দেখানো হবে

যাচাই সম্পন্ন হলে System নিচের তিন ধরনের ফলাফলের মধ্যে উপযুক্ত ফলাফল দেখাবে।

১. মিলেছে

দলিলের যাচাইযোগ্য তথ্য সংরক্ষিত রেকর্ডের সঙ্গে মিলে গেছে এবং কোনো অমিল পাওয়া যায়নি।

বার্তা: “দলিলের তথ্য সংরক্ষিত রেকর্ডের সঙ্গে মিলেছে।”

২. অমিল পাওয়া গেছে

দলিলের এক বা একাধিক তথ্য সংরক্ষিত রেকর্ডের সঙ্গে মিলছে না।

বার্তা: “দলিলের তথ্যে অমিল পাওয়া গেছে। বিস্তারিত যাচাই প্রয়োজন।”

৩. আরও যাচাই প্রয়োজন

সংরক্ষিত রেকর্ড পাওয়া যায়নি, তথ্য অস্পষ্ট, অথবা নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মতো যথেষ্ট তথ্য নেই।

বার্তা: “দলিলের সত্যতা নিশ্চিত করা যায়নি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আরও যাচাই করুন।”

উদাহরণ

ধরো, সংরক্ষিত দলিলে জমির পরিমাণ ১৫ শতক। User-এর upload করা দলিলে জমির পরিমাণ ২৫ শতক।

System রিপোর্টে দেখাবে:

- যাচাইয়ের ফলাফল: অমিল পাওয়া গেছে
- তথ্যের নাম: জমির পরিমাণ
- সংরক্ষিত রেকর্ড: ১৫ শতক
- আপলোড করা দলিল: ২৫ শতক
- পরবর্তী পদক্ষেপ: আরও যাচাই প্রয়োজন

এতে User সহজে বুঝতে পারবে কোন তথ্যটি মিলছে না। তবে অমিল পাওয়া মানেই দলিলটি নিশ্চিতভাবে জাল নয়—চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য অতিরিক্ত যাচাই প্রয়োজন হতে পারে।

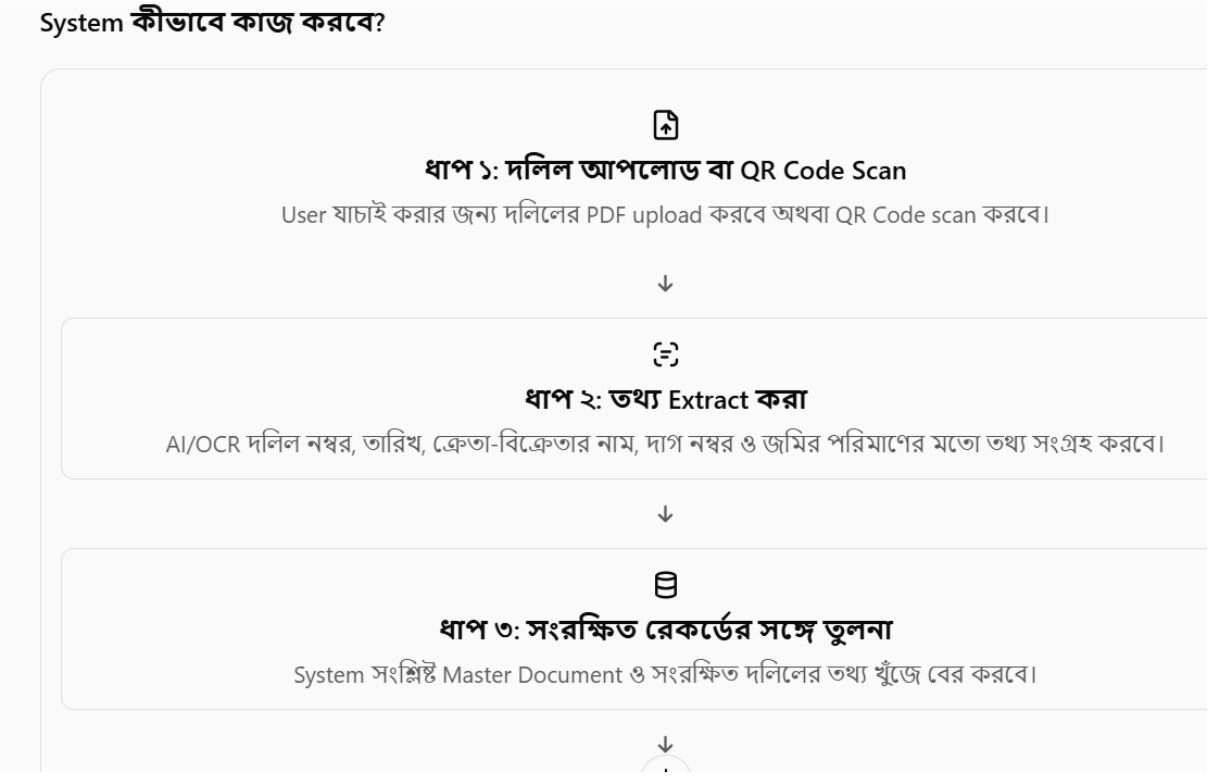
এই Solution-এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

- QR Code scan করে সংশ্লিষ্ট ভূমি রেকর্ড খুঁজে পাওয়া।
- PDF upload করে AI/OCR দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা।
- দলিলের তথ্য নির্ভরযোগ্যভাবে সংরক্ষিত রেকর্ডের সঙ্গে তুলনা করা।
- প্রয়োজনে খতিয়ান, পর্চা ও নামজারির তথ্যের সঙ্গে cross-check করা।
- অমিল পাওয়া গেলে কোন তথ্যটি আলাদা, তা স্পষ্টভাবে দেখানো।
- যাচাইয়ের ফলাফল ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা-সহ Verification Report তৈরি করা।

গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা: এই পদ্ধতি সংরক্ষিত রেকর্ডের সঙ্গে তথ্য মিলিয়ে অমিল শনাক্ত করতে পারবে। কিন্তু সংরক্ষিত রেকর্ডটি নিজেই নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে যাচাই করা না থাকলে শুধু তথ্য

মিলে যাওয়ার ভিত্তিতে দলিলকে ১০০% আসল বা আইনগত মালিকানা নিশ্চিত বলা যাবে না।

এভাবেই তোমাদের Problem 1-এর Digitization System-এর ওপর ভিত্তি করে Hash ছাড়াই Problem 2-এর জন্য একটি বাস্তবসম্মত solution তৈরি করা যায়।





Verification Report — User-কে যেভাবে দেখানো হবে

যাচাই সম্পন্ন হলে System নিচের তিন ধরনের ফলাফলের মধ্যে উপযুক্ত ফলাফল দেখাবে।

১. মিলেছে

দলিলের যাচাইযোগ্য তথ্য সংরক্ষিত রেকর্ডের সঙ্গে মিলে গেছে এবং কোনো অমিল পাওয়া যায়নি।

বার্তা: "দলিলের তথ্য সংরক্ষিত রেকর্ডের সঙ্গে মিলেছে।"

Verification Report — User-কে যেভাবে দেখানো হবে

যাচাই সম্পন্ন হলে System নিচের তিন ধরনের ফলাফলের মধ্যে উপযুক্ত ফলাফল দেখাবে।

১. মিলেছে

দলিলের যাচাইযোগ্য তথ্য সংরক্ষিত রেকর্ডের সঙ্গে মিলে গেছে এবং কোনো অমিল পাওয়া যায়নি।

বার্তা: "দলিলের তথ্য সংরক্ষিত রেকর্ডের সঙ্গে মিলেছে।"

২. অমিল পাওয়া গেছে

দলিলের এক বা একাধিক তথ্য সংরক্ষিত রেকর্ডের সঙ্গে মিলছে না।

বার্তা: "দলিলের তথ্যে অমিল পাওয়া গেছে। বিস্তারিত যাচাই প্রয়োজন।"

৩. আরও যাচাই প্রয়োজন

সংরক্ষিত রেকর্ড পাওয়া যায়নি, তথ্য অস্পষ্ট, অথবা নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মতো যথেষ্ট তথ্য নেই।

বার্তা: "দলিলের সত্যতা নিশ্চিত করা যায়নি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আরও যাচাই করুন।"

পদ্ধতি ১: PDF upload করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খোঁজা

ধরো, তোমাদের system-এ এই দলিলটি আগে থেকেই আছে।

System-এ সংরক্ষিত দলিল

দলিল নম্বর: ৫০২/২০১৮

Unique Document ID: DOC-000125

জমির ID: ভূমি-০০০০০১

User-এর আপলোড করা দলিল

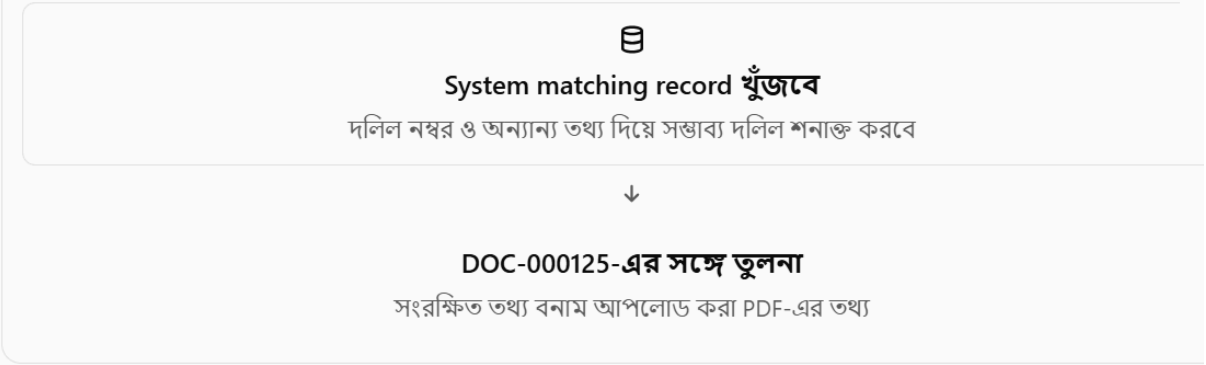
User PDF upload করে "যাচাই করুন" বাটনে ক্লিক করবে।

AI/OCR তথ্য extract করবে

দলিল নম্বর, তারিখ, পক্ষগুলোর নাম, দাগ নম্বর ও জমির পরিমাণ

System match… record খুঁজবে

দলিল নম্বর ও অন্যান্য তথ্য দিয়ে সম্ভাব্য দলিল শনাক্ত করবে



এখানে User-কে আলাদা করে Unique Document ID লিখতে হবে না। System দলিলের তথ্য দেখে সম্ভাব্য রেকর্ড খুঁজবে এবং তারপর তুলনা করবে।

তবে গুরুত্বপূর্ণ: দলিল নম্বর বা নাম একাধিক রেকর্ডে মিলতে পারে। তাই একাধিক সম্ভাব্য রেকর্ড পাওয়া গেলে System নিশ্চিত না হয়ে User-কে আরও তথ্য দিতে বলবে অথবা "আরও যাচাই প্রয়োজন" দেখাবে।

p3 solution

তোমার চাওয়া অনুযায়ী P3-এর design-টা হবে Search → Fraud Detection button → Complete Land Record Analysis → Risk Alert + Percentage Graph + Explanation।

অর্থাৎ, user প্রথমে জমি search করবে। তারপর জমির details page-এ থাকা "Fraud & Double-Selling Detection" option-এ click করলে system ওই জমির সঙ্গে সম্পর্কিত সব available master information ও document পরীক্ষা করবে। Analysis শেষ হলে user একটি visual report পাবে, যেখানে সম্ভাব্য fraud-এর risk score, graph, alert এবং কোন কারণে alert এসেছে—সব থাকবে।

একটা গুরুত্বপূর্ণ design decision: graph-এ যে percentage দেখাবে, সেটি সরাসরি "fraud হওয়ার নিশ্চিত probability" বলা ঠিক হবে না, যদি তোমাদের model বাস্তব data দিয়ে train ও calibrate করা না থাকে। Hackathon prototype-এর জন্য "Estimated Risk Score" বা "Risk Indicator" নাম ব্যবহার করাই ভালো। এটি system-এর rule ও পাওয়া evidence-এর ভিত্তিতে তৈরি একটি indicative score; আদালত বা সরকারি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত নয়।

1. Complete P3 user flow

Step 1 — Search Land

Unique Land ID অথবা QR Code scan

Step 2 — Land Details Page

Master Document ও জমির সঙ্গে সম্পর্কিত records দেখানো হবে

Step 3 — Fraud & Double-Selling Detection

User এই option-এ click করবে

Step 4 — Analysis Engine

সব available related records সংগ্রহ → parcel matching → deed comparison → ownership timeline → conflict rules

Step 5 — Risk & Evidence Report

Risk score graph, double-sale alert, record mismatch, evidence ও next steps

2. Website simulation — User কী দেখবে?

নিচের demo-তে user প্রথমে Unique Land ID দিয়ে search করবে, তারপর Fraud & Double-Selling Detection button click করে analysis report খুলতে পারবে।

LandCheck

Fraud & Double-Selling Detection

DEMO

Search a Land Record

জমির Unique Land ID লিখো অথবা QR Code scan option বেছে নাও।

Search by Unique Land ID

Scan QR Code

Unique Land ID

Search Land

3. System-এর ভেতরে কীভাবে সব master information check হবে?

User যখন detection button click করবে, তখন backend-এ এই process চলবে:

A. Collect related records

Unique Land ID থেকে Master Document এবং তার সঙ্গে যুক্ত সব দলিল, খতিয়ান, পর্চা, নামজারি ও transaction history সংগ্রহ করবে।

B. Identify the same parcel

মৌজা, দাগ, জমির অংশ, area, সীমানা এবং old-new dag relationship দিয়ে record match করবে। তথ্য যথেষ্ট না হলে uncertain হিসেবে চিহ্নিত করবে।

C. Run detection rules

একই অংশ একাধিকবার বিক্রির record, deed-mutation mismatch, ownership timeline conflict এবং suspicious transfers পরীক্ষা করবে।

D. Calculate risk score

কোন ধরনের conflict পাওয়া গেছে, evidence কতটা শক্তিশালী এবং parcel matching কতটা নির্ভরযোগ্য—এসবের ভিত্তিতে একটি rule-based score তৈরি করবে।

E. Generate report

Graph, estimated risk score, alert category, evidence, related documents এবং পরবর্তী করণীয় দেখাবে।

4. Percentage graph কীভাবে calculate করবে?

তোমাদের graph-এর জন্য আমি 0–100 Estimated Risk Score প্রস্তাব করছি। এটি একটি rule-based indicator হবে, probability নয়।

উদাহরণ হিসেবে prototype-এ নিচের scoring rules ব্যবহার করতে পারো। এগুলো demo design-এর জন্য প্রস্তাবিত weight; বাস্তব data দিয়ে validate করা হয়নি।

Detection signal	Demo weight
একই জমির একই অংশ নিয়ে সম্ভাব্য multiple sale	40
Ownership history-তে conflict	25
Deed ও mutation record-এ গুরুত্বপূর্ণ mismatch	20
Suspicious transaction timeline	15
সর্বোচ্চ মোট	100

একই underlying conflict-এর জন্য একাধিক rule একই সমস্যা ধরলে যেন অযথা score বেড়ে না যায়, সে জন্য overlapping alerts deduplicate করতে হবে। Missing document-কে সরাসরি fraud signal হিসেবে score দেওয়া যাবে না।

উদাহরণস্বরূপ, সম্ভাব্য double sale-এর জন্য ৪০ পয়েন্ট এবং ownership conflict-এর জন্য ২৫ পয়েন্ট পাওয়া গেলে score হবে ৬৫/১০০—কিন্তু এটি ৬৫% fraud হওয়ার সম্ভাবনা নয়।

User-এর কাছে percentage-এর সঙ্গে কী লেখা থাকবে?

Land Risk Indicator

65/100

Elevated Risk Indicator

Illustrative rule-based score



■ Remaining scale

■ Risk score

এর অর্থ কী?

System-এর নিয়ম অনুযায়ী কিছু গুরুত্বপূর্ণ risk signals পাওয়া গেছে। সম্ভাব্য double sale ও ownership record conflict-এর evidence আরও যাচাই করা প্রয়োজন।

Graph-এর 65/100 হলো illustrative score, বাস্তব fraud probability নয়।

একটি score দেখে user যেন ভুল সিদ্ধান্ত না নেয়, তাই report-এ সবসময় এগুলো দেখাবে:

- Risk score: নিয়মভিত্তিক indicator কত।
- Reason: কোন detection rules trigger হয়েছে।
- Evidence: কোন document ও transaction থেকে signal এসেছে।
- Coverage: কতগুলো available record পরীক্ষা করা হয়েছে এবং কী কী পাওয়া যায়নি।
- Verification status: manual বা official verification প্রয়োজন কি না।

বাস্তব historical data, confirmed outcomes এবং calibration ছাড়া `65% chance of fraud` লিখবে না। ভবিষ্যতে যথেষ্ট labelled data পেলে model-এর score probability হিসেবে calibrate করা যেতে পারে।

5. তোমাদের final P3 design-এ কী কী থাকবে?

Unique Land ID search এবং QR Code scan

Land details page-এ Fraud & Double-Selling Detection button

সব available related master information ও documents পরীক্ষা

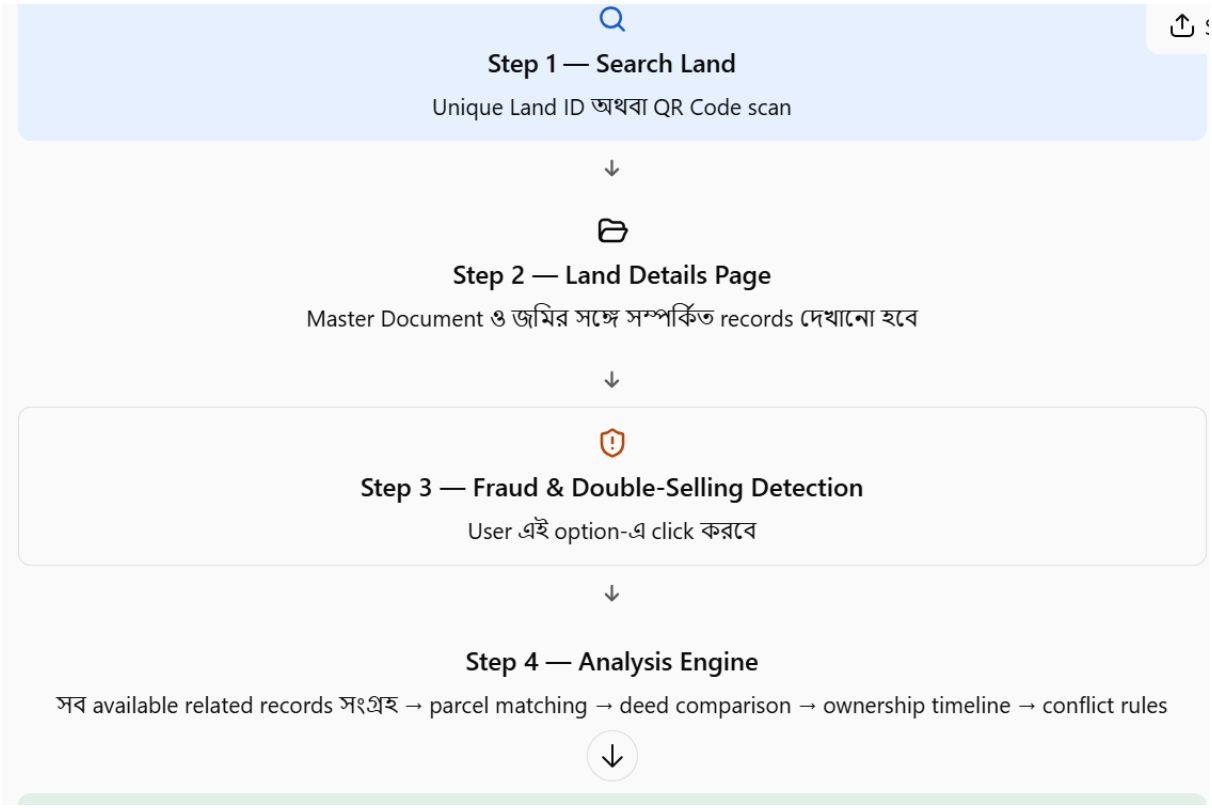
Double-sale, ownership conflict ও record mismatch detection

Estimated Risk Score graph এবং তার ব্যাখ্যা

Evidence-based alerts, related document IDs এবং verification status

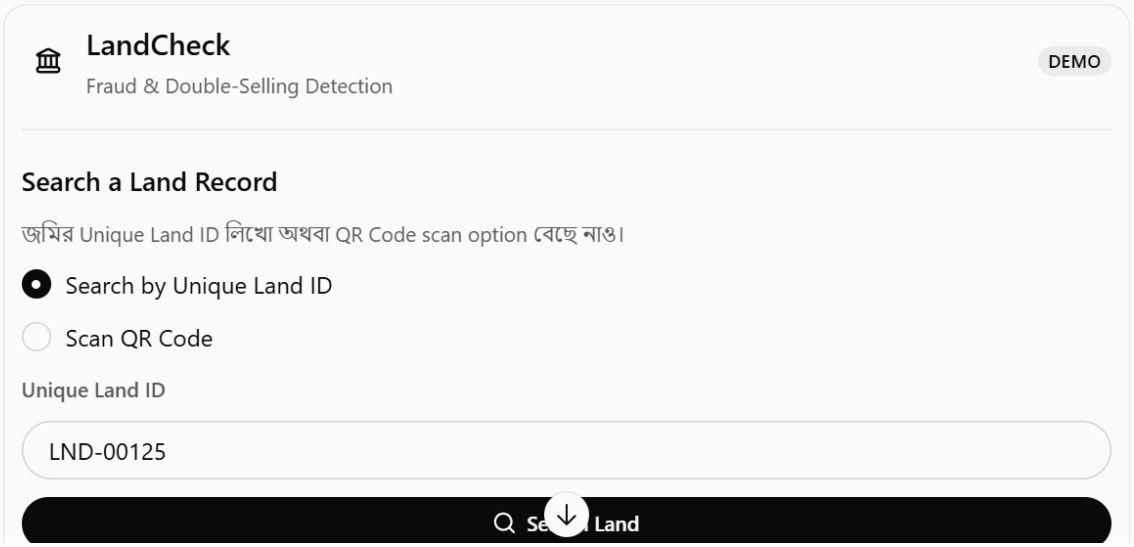
Admin alert review ও audit log

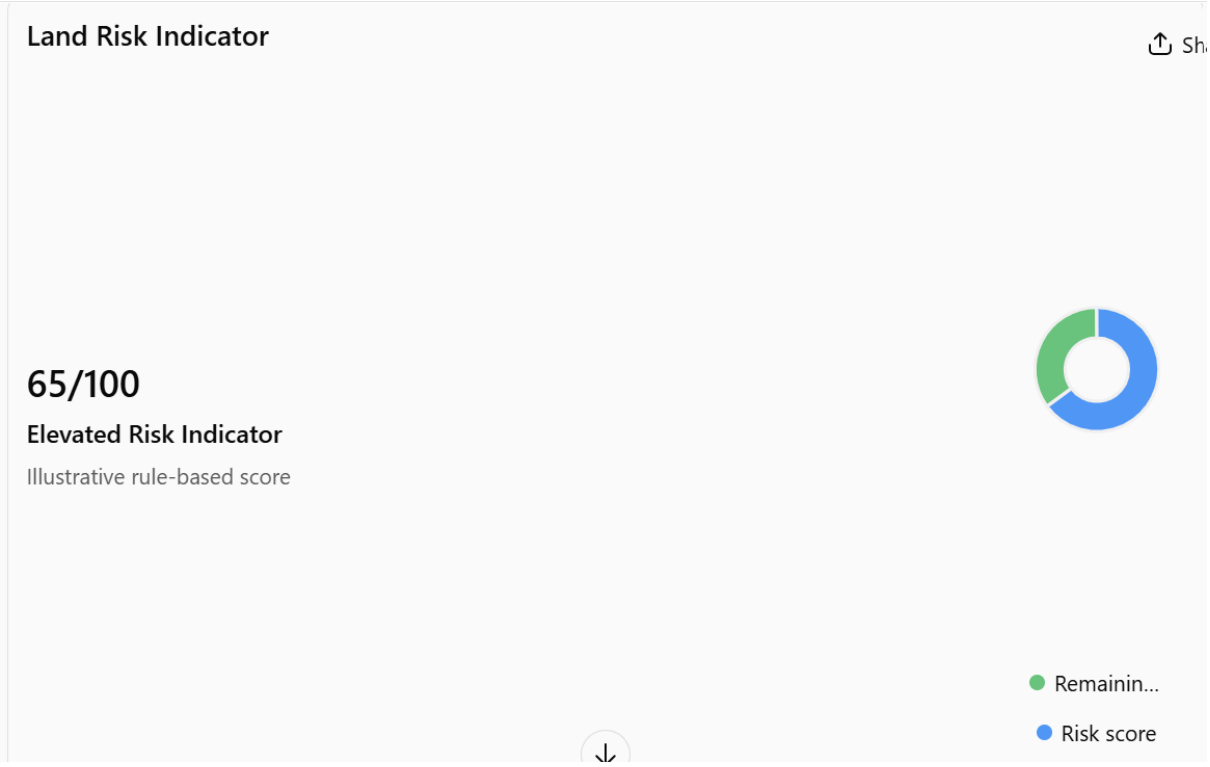
সবচেয়ে ভালো implementation approach: প্রথমে database থেকে related records সংগ্রহ ও rule-based detection তৈরি করো। তারপর report page-এ risk score, graph এবং evidence যোগ করো। এতে তোমাদের P3 শুধু একটি graph দেখানো website হবে না; বরং জমির রেকর্ড বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য সমস্যা শনাক্ত এবং তার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।



2. Website simulation — User কী দেখবে?

নিচের demo-তে user প্রথমে Unique Land ID দিয়ে search করবে, তারপর **Fraud & Double-Selling Detection** button click করে analysis report খুলতে পারবে।





১. P5-এর জন্য সিস্টেমে কী কী Option রাখবে?

আমার মতে, User Dashboard-এ “Verify Before You Buy” নামে একটি আলাদা ফিচার রাখবে। এটি P3-এর মতো Admin-এর জন্য নয়; মূলত জমি কিনতে আগ্রহী সাধারণ মানুষের জন্য তৈরি হবে।

Citizen Land Verification

জমি কেনার আগে যাচাই করুন

Option 1 — Search Land

Unique Land ID, QR Code অথবা অনুমোদিত জমির পরিচিতি দিয়ে জমি খুঁজবে।

Option 2 — Verify a Document

ক্রেতা নিজের কাছে থাকা দলিলের PDF আপলোড করে সংরক্ষিত রেকর্ডের সঙ্গে তুলনা করবেন।

Option 3 — Check Fraud & Double-Selling

P3-এর detection engine দিয়ে জমির সঙ্গে সম্পর্কিত দলিল ও লেনদেন বিশ্লেষণ করবে।

Option 4 — Generate Verification Report

সমস্যা, প্রমাণ, যাচাই করা নথি এবং যেসব তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি, তার রিপোর্ট দেখাবে।

২. P5-এর সম্পূর্ণ User Flow

User Dashboard

Verify Before You Buy

Search Land / Scan QR

Land Details + Available Documents

খতিয়ান · পর্চা · দলিল · নামজারি

Run Pre-Purchase Verification

P2 document matching + P3 fraud detection + অন্যান্য উপলব্ধ রেকর্ড

Verification Report

Potential Conflict / Further Verification Required / No Conflict Found in Available Records

Report-এর মধ্যে কী দেখাবে?

- জমির পরিচিতি এবং মোট রেকর্ডকৃত আয়তন।
- কোন খতিয়ান, পর্চা, দলিল ও নামজারি রেকর্ড পরীক্ষা করা হয়েছে।
- একই জমির অংশ নিয়ে একাধিক বিক্রয়ের সম্ভাবনা আছে কি না।
- দলিলের তথ্য ও সংরক্ষিত রেকর্ডে কোথায় অমিল পাওয়া গেছে।
- মামলা, অধিগ্রহণ বা খাস জমি-সংক্রান্ত তথ্যের জন্য কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস সংযুক্ত আছে কি না।
- কোন তথ্য অনুপস্থিত, কোনটি যাচাই করা যায়নি এবং পরবর্তী করণীয় কী।

মামলা বা অধিগ্রহণের রেকর্ড যদি কোনো সরকারি উৎস থেকে পাওয়া না যায়, তাহলে সেটিকে “No issue” না দেখিয়ে “Not checked / Data unavailable” দেখাবে।

৩. P3 ও P5-এর জন্য তৈরি করা Mock Data

তোমার ZIP ফাইলের ভেতরে এই ছয়টি ফাইল আছে:

ফাইল	কী আছে
`01_Khatian_RS_Mock.docx`	RS খতিয়ান

ফাইল	কী আছে
`02_Porcha_Mock.docx`	পর্চা
`03_Deed_502_Rahima_Mock.docx`	প্রথম বিক্রয় দলিল
`04_Deed_889_Karim_Mock.docx`	দ্বিতীয় বিক্রয় দলিল—ইচ্ছাকৃত সংঘাত
`05_Namjari_Mock.docx`	Karim Uddin-এর নামে নামজারির নমুনা
`06_Master_Land_Summary_Mock.docx`	সব তথ্য ও প্রত্যাশিত পরীক্ষার ফলাফল

জমিটির মূল তথ্য

Master Land ID

LND-MOCK-001

জেলা / উপজেলা

Narsingdi / Shibpur

খতিয়ান / দাগ

RS-118 / 207

মোট রেকর্ডকৃত জমি

২০ শতাংশ

খতিয়ান ও পর্চায় রেকর্ডকৃত মালিক

Abdul Karim

এখানে “Kaliganj” একটি কাল্পনিক test mouza হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বাস্তব কোনো জমির রেকর্ড হিসেবে এটি ব্যবহার করবে না।

কোন তথ্য থেকে Fraud Detect হবে?

দলিল ১ — 502/2021

বিক্রেতা

Abdul Karim

ক্রেতা

Rahima Begum

বিক্রিত জমি

১২ শতাংশ

তারিখ

১৫ মার্চ ২০২১

দলিল ২ — 889/2022

বিক্রেতা

Abdul Karim

ক্রেতা

Karim Uddin

বিক্রিত জমি

১২ শতাংশ

তারিখ

২০ আগস্ট ২০২২

Test conflict: দুটি দলিলেই একই বিক্রেতা, দাগ ও জমির একই ১২ শতাংশের বিবরণ রয়েছে।

এছাড়া নামজারির নমুনায় Karim Uddin-এর নামে ১২ শতাংশ রেকর্ড করা হয়েছে, যা দ্বিতীয় দলিলের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু প্রথম দলিলে Rahima Begum-এর কাছে একই অংশ বিক্রির তথ্য রয়েছে। তাই সিস্টেমের উচিত সংঘাতটি শনাক্ত করে প্রমাণ দেখানো।

সতর্কতা: এটি সম্ভাব্য double-selling-এর test case; শুধু এই তথ্য থেকে আইনগতভাবে fraud প্রমাণিত বলা যাবে না। বাস্তবে জমির অংশ, সীমানা, মালিকানার ধারাবাহিকতা এবং সরকারি রেকর্ড যাচাই করতে হবে।

৪. এখন সিস্টেমে কীভাবে পরীক্ষা করবে?

1. Admin Dashboard-এ গিয়ে `LND-MOCK-001` Master Land তৈরি করো।

2. খতিয়ান, পর্চা, দলিল এবং নামজারি সেকশনে সংশ্লিষ্ট mock document আপলোড করো। সিস্টেমে যদি PDF upload বাধ্যতামূলক হয়, Word ফাইলগুলো PDF-এ export করে আপলোড করবে।

3. AI/OCR দিয়ে তথ্য বের করালে সঠিক field-এ বসছে কি না যাচাই করো। এই ডেমোতে সব field OCR দিয়ে নির্ভুলভাবে বের হবেই—এমন নয়; প্রয়োজনে Admin review করে ঠিক করবে।

4. সব রেকর্ড অনুমোদিত বা detection engine-এর জন্য উপলব্ধ হওয়ার পর P3 চালাও।

5. User Dashboard-এ গিয়ে একই জমি খুঁজে P5-এর Run Pre-Purchase Verification চালাও।

6. রিপোর্টে দুইটি বিক্রয় দলিল, বিক্রির তারিখ, ক্রেতাদের নাম, ১২ শতাংশের সংঘাত এবং নামজারি রেকর্ডের সংযোগ দেখাচ্ছে কি না পরীক্ষা করো।

প্রত্যাশিত ফলাফল

ফিচার	প্রত্যাশিত ফলাফল
P3 Fraud Detection	Potential Conflict Detected
Double-Selling Check	Possible overlapping sale of 12 decimals
Evidence Report	DOC-DEED-001 ও DOC-DEED-002 দেখাবে
Namjari Cross-Check	Karim Uddin-এর নামজারি এবং Rahima Begum-এর দলিলের সংঘাত দেখাবে
P5 Buyer Report	Further Verification Required before purchase
Missing/Unavailable Data	স্পষ্টভাবে দেখাবে; অনুমান করে পূরণ করবে না

একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখবে: P3 ও P5-এর জন্য আলাদা করে দুটি detection engine বানানোর দরকার নেই। একটি shared verification engine রাখো। P3 সেই engine-এর বিশ্লেষণ ও alert দেখাবে; P5 একই ফলাফল ক্রেতার বোঝার মতো রিপোর্টে রূপান্তর করবে। এতে তোমাদের hackathon prototype আরও সংহত, বাস্তবসম্মত এবং সহজে demo করা যাবে।

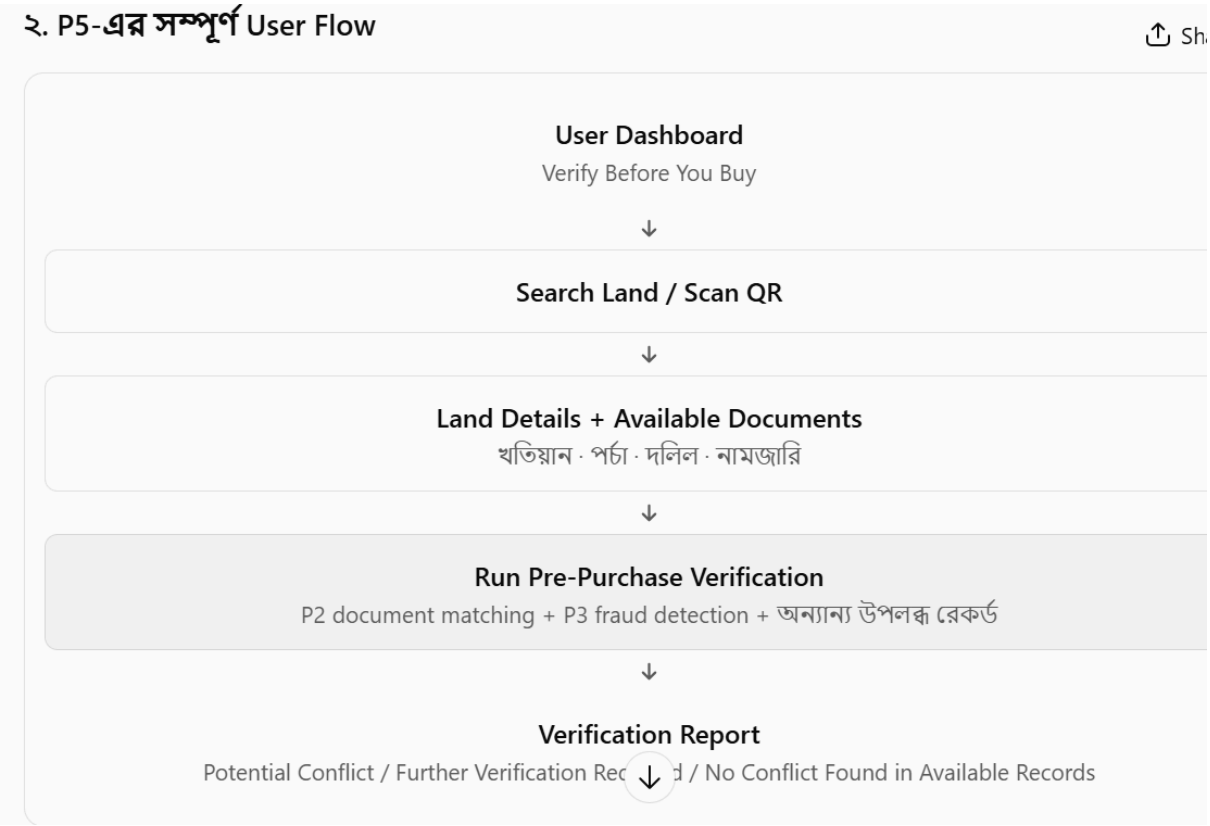
তোমার সিস্টেমে এভাবে কাজ করবে:

নথি	কোথায় আপলোড করবে
আরএস খতিয়ান	খতিয়ান অপশনে
আরএস পর্চা	পর্চা অপশনে
প্রথম বিক্রয় দলিল	দলিল অপশনে
দ্বিতীয় বিক্রয় দলিল	দলিল অপশনে
নামজারি রেকর্ড	নামজারি অপশনে
মূল জমির সারাংশ	আলাদা করে আপলোড করবে না; পরীক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফল হিসেবে রাখবে

এরপর কী করবে?

1. প্রথমে একটি Master Land তৈরি করবে।
2. পাঁচটি নথি সংশ্লিষ্ট অপশনে আপলোড করবে।
3. নথিগুলো যাচাই করে সিস্টেমে সংরক্ষণ করবে।
4. P3-এর Fraud & Double-Selling Detection চালাবে।
5. P5-এর Verify Before You Buy অপশনে গিয়ে একই জমি যাচাই করবে।
6. ফলাফলটি মূল জমির সারাংশে দেওয়া প্রত্যাশিত ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে।

মনে রাখবে: মূল জমির সারাংশটি সিস্টেমের ইনপুট নয়; এটি তোমার পরীক্ষার জন্য একটি reference বা প্রত্যাশিত ফলাফলের নথি। তোমার সিস্টেম যদি পরে আলাদা করে “Import Land Summary” ফিচার তৈরি করে, তখন সেটি ব্যবহার করা যেতে পারে।



১. ফিচারটির নাম ও মূল ধারণা

জমির ইতিহাস দেখুন

Land Ownership History & Timeline

ব্যবহারকারী ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে জমির Unique ID দিয়ে সার্চ করবেন অথবা QR Code স্ক্যান করবেন। এরপর সংশ্লিষ্ট জমির একটি Dashboard খুলবে। সেখানে অন্যান্য অপশনের পাশাপাশি “জমির ইতিহাস দেখুন” নামে একটি অপশন থাকবে।

এতে ক্লিক করলে সিস্টেম ওই জমির সংরক্ষিত নথি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে মালিকানা পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা, গুরুত্বপূর্ণ তারিখ, দলিলের বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট নামজারির তথ্য একটি ভিজ্যুয়াল টাইমলাইনে দেখাবে।

২. ব্যবহারকারী কীভাবে এই ফিচার ব্যবহার করবেন?

ধাপ ১: জমি খুঁজুন

Unique Land ID লিখুন অথবা QR Code স্ক্যান করুন।

ধাপ ২: Land Details Dashboard

জমির পরিচিতি, নথি এবং উপলভ্য অন্যান্য ফিচার দেখুন।

ধাপ ৩: জমির ইতিহাস দেখুন

মালিকানা পরিবর্তনের টাইমলাইন ও সংশ্লিষ্ট নথির বিবরণ দেখুন।

ধাপ ৪: বিস্তারিত যাচাই করুন

প্রতিটি ঘটনার উৎস নথি খুলুন এবং তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

৩. Land Ownership History পেজের UI Design

আমি পেজটিকে চারটি প্রধান অংশে ভাগ করতাম।

A. Land Overview — জমির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পেজের শুরুতেই জমির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য একটি কার্ডে দেখাবে।

জমির ইতিহাস

নমুনা তথ্য

Unique Land ID: জমি-নমুনা-০০১

বর্তমান রেকর্ডীয় মালিক

আবদুল করিম

রেকর্ডে জমির পরিমাণ

২০ শতাংশ

জেলা ও উপজেলা

নরসিংদী, শিবপুর

মালিকানা-সংক্রান্ত ঘটনা

৩টি নথিভুক্ত ঘটনা

এগুলো UI বোঝানোর জন্য কাল্পনিক তথ্য। বর্তমান মালিকানা ও জমির পরিমাণ সংরক্ষিত নথি থেকে যাচাই করে দেখাতে হবে।

এখানে আরও দেখানো যেতে পারে:

- মৌজা, JL নম্বর, খতিয়ান নম্বর ও দাগ নম্বর

- কোন কোন ধরনের নথি সিস্টেমে পাওয়া গেছে
- সর্বশেষ কোন তারিখের নথি পাওয়া গেছে
- কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অনুপস্থিত কি না

সতর্কতা: সর্বশেষ তারিখের নথিতে যার নাম আছে, তাকেই নিশ্চিতভাবে আইনগত বর্তমান মালিক বলা যাবে না। তাই তথ্যের উৎস অনুযায়ী “সর্বশেষ রেকর্ডীয় মালিক” বা “সর্বশেষ দলিলে উল্লেখিত মালিক” লেখা বেশি নির্ভুল।

B. Ownership Timeline — মালিকানা পরিবর্তনের ইতিহাস

এটাই হবে পুরো ফিচারের প্রধান অংশ। এখানে সময়ের ক্রমানুসারে পুরোনো থেকে নতুন ঘটনা দেখানো হবে।

মালিকানা পরিবর্তনের টাইমলাইন

কাল্পনিক পরীক্ষামূলক তথ্য · শুধু UI প্রদর্শনের জন্য

২০১৮

ঘটনা ১: পুরোনো খতিয়ানে মালিকের নাম

নাম: আবদুল করিম

উৎস: RS খতিয়ান

রেকর্ডের তথ্য

\[নথি দেখুন\]

২০২১

ঘটনা ২: বিক্রয় দলিল নিবন্ধন

বিক্রেতা: আবদুল করিম

ক্রেতা: রহিমা বেগম

দলিল নম্বর: ৫০২/২০২১

উল্লেখিত জমি: ১২ শতাংশ

দলিলে উল্লেখিত

\[দলিল দেখুন\]

২০২২

ঘটনা ৩: আরেকটি বিক্রয় দলিল

বিক্রেতা: আবদুল করিম

ক্রেতা: করিম উদ্দিন

দলিল নম্বর: ৮৮৯/২০২২

উল্লেখিত জমি: ১২ শতাংশ

সম্ভাব্য সংঘাত

\[দলিল দেখুন\]

এই উদাহরণে দুটি দলিলে একই ১২ শতাংশ জমির অংশ বিক্রির উল্লেখ আছে। তাই আরও যাচাই প্রয়োজন। এটি নিজে থেকে জালিয়াতি বা আইনগত মালিকানা প্রমাণ করে না।

টাইমলাইনের প্রতিটি ঘটনা একটি আলাদা কার্ড হবে। ব্যবহারকারী কার্ডে ক্লিক করলে সংশ্লিষ্ট নথির বিস্তারিত দেখতে পারবেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: মালিকানা পরিবর্তনের ঘটনা এবং রেকর্ডের ঘটনা আলাদা করে দেখাতে হবে। খতিয়ানে কোনো ব্যক্তির নাম থাকা, দলিলে জমি বিক্রি হওয়া এবং নামজারি হওয়া—এই তিনটি একই ঘটনা নয়।

C. প্রতিটি ঘটনার বিস্তারিত তথ্য

কোনো Timeline Card-এ ক্লিক করলে একটি বিস্তারিত প্যানেল খুলবে। সেখানে দেখানো যেতে পারে:

- ঘটনার ধরন: বিক্রয়, দান, উত্তরাধিকার, বণ্টন বা নামজারি।
- দলিলের নম্বর ও তারিখ।
- বিক্রেতা/পূর্ববর্তী মালিক এবং ক্রেতা/নতুন দাবিদারের নাম, যেখানে প্রযোজ্য।
- জমির পরিমাণ ও হিস্যা।
- সংশ্লিষ্ট খতিয়ান ও দাগ নম্বর।
- সংশ্লিষ্ট নথির PDF।
- নথি থেকে তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বের করা হয়েছে, নাকি Admin যাচাই করেছেন।
- তথ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য কোনো নথি আছে কি না।

এখানে “আগের মালিক” ও “নতুন মালিক” শব্দগুলো সাবধানে ব্যবহার করবে। দলিলের পক্ষের নাম থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইনগত মালিকানা চূড়ান্ত ধরে নেওয়া যাবে না।

D. Documents & Verification Summary

টাইমলাইনের নিচে একটি নথির তালিকা থাকবে, যেখানে ব্যবহারকারী বুঝতে পারবেন কোন কোন নথি থেকে ইতিহাস তৈরি হয়েছে।

নথির ধরন	তথ্যের অবস্থা	অ্যাকশন
RS খতিয়ান	তথ্য পাওয়া গেছে	PDF দেখুন

নথির ধরন	তথ্যের অবস্থা	অ্যাকশন
বিক্রয় দলিল	তথ্য বের করা হয়েছে	PDF দেখুন
নামজারি নথি	পাওয়া গেছে / পাওয়া যায়নি	বিস্তারিত দেখুন
মালিকানা-সংক্রান্ত অন্যান্য নথি	প্রযোজ্য অনুযায়ী	বিস্তারিত দেখুন

সিস্টেমে নথি না থাকলে “তথ্য পাওয়া যায়নি” দেখাবে। এর অর্থ এই নয় যে সংশ্লিষ্ট ঘটনা ঘটেনি; শুধু বোঝাবে যে বর্তমান সংরক্ষিত নথি থেকে তা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

৪. সিস্টেমের ভেতরে এই ফিচার কীভাবে কাজ করবে?

এখানে তোমাদের P1-এর নথি সংরক্ষণের ফিচারটির সঙ্গে সরাসরি সংযোগ থাকবে।

১. জমির নথি সংরক্ষণ

খতিয়ান, পর্চা, দলিল ও নামজারির PDF

২. OCR ও তথ্য নিষ্কাশন

নাম, তারিখ, দলিল নম্বর, দাগ, জমির পরিমাণ ইত্যাদি বের করা

৩. তথ্য যাচাই ও সম্পর্ক নির্ধারণ

একই জমি, একই দাগ, জমির অংশ ও নথির মধ্যকার সম্পর্ক যাচাই

৪. Timeline তৈরি

তারিখ ও ঘটনার ধরন অনুযায়ী ঘটনাগুলো সাজানো

৫. ব্যবহারকারীকে দেখানো

জমির ইতিহাস, উৎস নথি ও সম্ভাব্য অসংগতি

৫. System Design-এ যোগ করার জন্য প্রস্তুত বাংলা বিবরণ

P1: জমির ইতিহাস ও মালিকানা পরিবর্তনের টাইমলাইন (Land Ownership History)

সিস্টেমে “জমির ইতিহাস দেখুন” নামে একটি ফিচার থাকবে, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারী কোনো নির্দিষ্ট জমির Unique Land ID দিয়ে সার্চ করে অথবা QR Code স্ক্যান করে ওই জমির সংরক্ষিত ইতিহাস দেখতে পারবেন।

জমির Dashboard থেকে এই অপশনে প্রবেশ করলে সিস্টেম সংশ্লিষ্ট জমির জন্য সংরক্ষিত খতিয়ান, পর্চা, দলিল ও নামজারি-সংক্রান্ত PDF নথি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবে। OCR এবং তথ্য নিষ্কাশন প্রযুক্তির মাধ্যমে মালিকের নাম, দলিল নম্বর, তারিখ, জমির পরিমাণ, দাগ নম্বর এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য বের করা হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্যগুলো Admin দ্বারা যাচাই ও সংশোধন করা যাবে।

সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সিস্টেম একটি সময়ভিত্তিক ভিজ্যুয়াল টাইমলাইন তৈরি করবে। এতে উপলভ্য নথি অনুযায়ী পূর্ববর্তী রেকর্ডীয় মালিকের তথ্য, মালিকানা হস্তান্তর-সংক্রান্ত দলিল, নামজারির ঘটনা এবং সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ধারাবাহিকভাবে দেখানো হবে।

প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নথির ধরন, দলিল নম্বর, তারিখ, জমির পরিমাণ, প্রাসঙ্গিক পক্ষগুলোর নাম এবং মূল PDF দেখার সুবিধা থাকবে। কোনো তথ্যের উৎস নথিতে অনুপস্থিত থাকলে অথবা একাধিক নথির মধ্যে অসংগতি থাকলে সিস্টেম তা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত যাচাইয়ের পরামর্শ দেবে।

এই ফিচারের উদ্দেশ্য হলো একটি জমির ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নথিগুলোকে সুসংগঠিত করে ব্যবহারকারীর কাছে সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করা, যাতে জমির রেকর্ড ও হস্তান্তর-সংক্রান্ত ঘটনাগুলোর ধারাবাহিকতা বোঝা সহজ হয়।

সিস্টেমে প্রদর্শিত ইতিহাস সংরক্ষিত নথির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হবে। এটি নিজে থেকে আইনগত মালিকানা নিশ্চিত করবে না। তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা, নথির প্রাপ্যতা এবং যাচাইয়ের অবস্থা ব্যবহারকারীকে স্পষ্টভাবে জানানো হবে।

আমার পরামর্শ: এই ফিচারটির সবচেয়ে বড় শক্তি হবে প্রতিটি টাইমলাইন ঘটনার পাশে “View Source Document” অপশন রাখা। এতে ব্যবহারকারী শুধু AI-তৈরি সারাংশের ওপর নির্ভর করবেন না; মূল নথিও দেখে তথ্য যাচাই করতে পারবেন। আর P3-এর Fraud Detection Engine-এর সঙ্গে সংযোগ করলে একই জমির ইতিহাসে সম্ভাব্য দ্বৈত বিক্রি বা রেকর্ডের অসংগতিও চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।